Universidad de Buenos Aires · Facultad de Ciencias Económicas
Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión

Fases del ENOS y precipitaciones mensuales excepcionalmente altas en el Litoral argentino (1991–2025)

Trabajo Práctico Grupal · 2.º cuatrimestre 2026

Integrante	**N.º de registro**	**Usuario de GitHub**
Abril Palavecino	921633	Abrilpalavecino28
Alejandro Puglisi	921413	afpuglisi
Florencia Larrinaga	921742	Florlarrinaga22
Jorge Delgado	921415	enrique20delgado-create
Marco Rojas	921753	MarcoRojas96

Repositorio: `https://github.com/enrique20delgado-create/TP-Labo-ElNino-2C2026`

Noviembre de 2026

Resumen

Se analizó la relación entre las fases de El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) y las precipitaciones mensuales excepcionalmente altas en 20 estaciones del Litoral argentino durante 1991–2025. Con datos diarios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se construyeron 8.027 observaciones mensuales completas, se consideraron excepcionales las que superaron el percentil 90 (P90) de su estación y mes calendario, y cada mes se clasificó según el índice RONI. Durante El Niño, el 16,4 % de las observaciones superó el P90 (8,5 % en La Niña), y el 28,2 % de los meses tuvo eventos simultáneos en al menos un cuarto de las estaciones (11,4 % en La Niña). Según regresiones con errores robustos a la autocorrelación, El Niño se diferencia significativamente de La Niña —y de Neutral en frecuencia—, mientras que Neutral y La Niña no difieren entre sí. La asociación no varía de forma significativa según la estación del año ni el quinquenio. Además, la fase ENOS de dos meses antes redujo apenas un 2,8 % el error en la estimación de meses excepcionales, una mejora pequeña y sensible al rezago elegido.

1. Introducción

El Litoral argentino —que en este trabajo comprende las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe— es una región expuesta a excesos hídricos con impacto sobre la producción agropecuaria, la infraestructura y la población. Diversos antecedentes vinculan la variabilidad de las precipitaciones extremas en la Argentina con la temperatura superficial del océano Pacífico tropical [4], cuyas fluctuaciones se resumen en el fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS)[1]. Esto motiva la pregunta de si las fases del ENOS se asocian con una mayor ocurrencia de lluvias excepcionales en la región y si esos eventos tienden a afectar a varias localidades al mismo tiempo.

Para responderla se integraron registros diarios de precipitación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) (1991–2025), el catálogo de estaciones meteorológicas del SMN, los índices ENOS publicados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) y las precipitaciones mensuales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que se usaron como fuente de validación. Como indicador del ENOS se adoptó el RONI (*Relative Oceanic Niño Index*, índice oceánico de El Niño relativo)[2], que la NOAA adoptó en 2026 en reemplazo del ONI (*Oceanic Niño Index*) porque descuenta el calentamiento de fondo de los trópicos [3].

El trabajo se organiza en torno a tres preguntas:

P1. Principal. ¿Qué relación existe entre las fases del ENOS y la frecuencia y simultaneidad de precipitaciones mensuales excepcionalmente altas en el Litoral argentino durante 1991–2025?

P2. Secundaria. ¿Existe variación de esa asociación según la estación del año y el período analizado?

P3. Aplicada. ¿La información previa del ENOS permite mejorar la predicción de meses con precipitaciones excepcionales respecto de una referencia climatológica?

2. Datos y metodología

Fuentes de datos. Las dos series diarias del SMN (1991–2020 y 2021–2025) se unieron en una sola y se cruzaron con el catálogo de estaciones por el número OMM, para quedarse con las 20

[1] El ENOS alterna entre una fase cálida (El Niño), con aguas del Pacífico ecuatorial más cálidas que lo normal; una fase fría (La Niña), con aguas más frías, y una fase Neutral.

[2] El RONI mide, en °C, cuánto más cálido o frío que lo normal está el Pacífico ecuatorial central (región Niño 3.4) en relación con el promedio de todo el trópico. Es un promedio móvil de tres meses centrado: el valor de enero corresponde a diciembre, enero y febrero. La NOAA considera El Niño cuando el índice se mantiene en +0,5 °C o más durante al menos cinco trimestres móviles consecutivos, y La Niña cuando se mantiene en −0,5 °C o menos; el resto de los meses son neutrales.

estaciones del Litoral. Después de agregarlas a totales mensuales, se les sumó la fase ENOS de la NOAA, uniéndolas por año y mes. De esa tabla final salen todos los gráficos. Los datos del INDEC se usaron para validar el cálculo de las precipitaciones mensuales.

Preparación de los datos. Los registros de 2026 se excluyeron por corresponder a un año incompleto. Los valores "S/D" se trataron como faltantes. Los registros diarios en blanco se interpretaron como días sin precipitación, una hipótesis que se validó contra el INDEC: en 7 estaciones comunes y 1.258 meses de 2010–2024, los acumulados mensuales coincidieron en el 98,97 % de los casos, con una diferencia máxima de 5,4 mm. Las precipitaciones diarias se agregaron por estación y mes, y se descartaron los meses con días sin dato. Así se conservaron 8.027 de 8.254 observaciones estación–mes (entre 16 y 20 estaciones por mes).

Definición de evento excepcional. Para cada estación y mes calendario se calculó el percentil 90 (P90) de la precipitación mensual. Una observación se consideró excepcional cuando superó ese umbral, lo que permite comparar estaciones y épocas del año con regímenes de lluvia distintos. Se identificaron 913 eventos (11,37 % de las observaciones). Cada mes se clasificó como El Niño (103 meses), Neutral (168) o La Niña (149) según la fase RONI.

Indicadores. Se usaron dos indicadores. La *frecuencia* es el porcentaje de observaciones estación–mes que superan el P90. La *simultaneidad* es el porcentaje de estaciones con datos que superan su P90 en un mismo mes; los meses se agruparon en sin simultaneidad (0 %), baja (<25 %), moderada (25–50 %) y alta (≥50 %). Estas categorías son criterios operativos del trabajo, no umbrales meteorológicos oficiales.

Análisis estadístico. Las diferencias entre fases se evaluaron con regresiones lineales sobre los 420 meses, con errores estándar HAC de Newey–West con 12 rezagos para contemplar la dependencia temporal [2][3]. Para las comparaciones múltiples se aplicó la corrección de Holm [1][4]. La variación estacional y temporal se evaluó con términos de interacción (fase o RONI × estación del año o quinquenio). Para la pregunta aplicada, las probabilidades se estimaron con 1991–2015 y se evaluaron con el puntaje de Brier sobre 2016–2025 [5][5].

Herramientas. El análisis se realizó en Python (pandas, NumPy, Matplotlib, statsmodels y scikit-learn) en Google Colab. El código y los datos se versionaron en GitHub.

3. Resultados

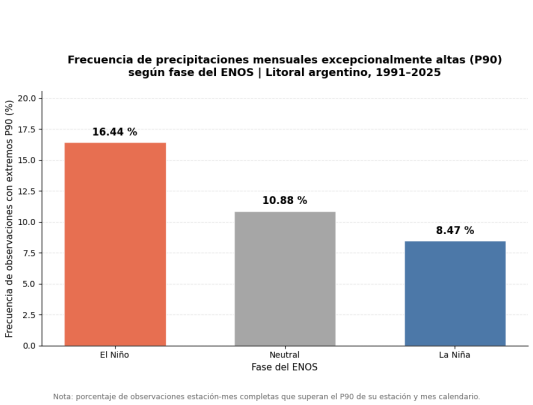
3.1. Frecuencia y simultaneidad según fase ENOS

Descriptivamente, la frecuencia de precipitaciones excepcionales fue mayor durante El Niño (16,44 %) que en Neutral (10,88 %) y La Niña (8,47 %) (Figura 1a). El patrón se repite en la simultaneidad (Figura 1b): durante El Niño, solo el 22,3 % de los meses no registró ninguna estación sobre su P90, frente al 48,3 % en La Niña. Además, el 28,2 % de los meses de El Niño tuvo al menos un cuarto de las estaciones con eventos simultáneos. Los meses con simultaneidad alta fueron escasos en todas las fases (5 en El Niño, 6 en Neutral y ninguno en La Niña).

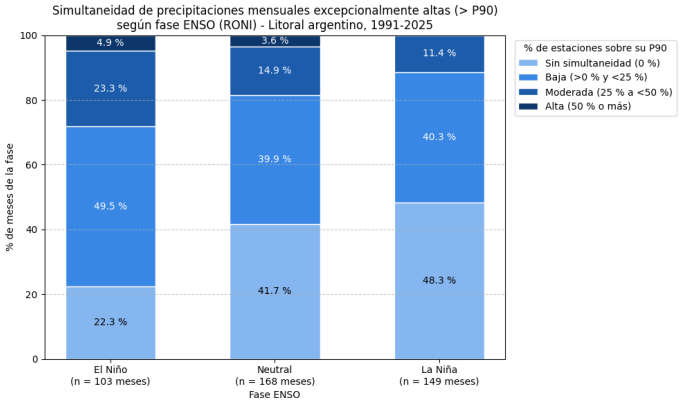
[3]HAC (*heteroskedasticity and autocorrelation consistent*): errores estándar que siguen siendo válidos aunque la variabilidad no sea constante y los meses consecutivos estén correlacionados, como ocurre con el ENOS, que persiste varios meses.

[4]Ajusta los valores p cuando se hacen varias comparaciones a la vez, para no encontrar diferencias significativas solo por azar.

[5]El puntaje de Brier es el promedio del error cuadrático entre la probabilidad estimada y lo ocurrido (1 si el mes fue excepcional y 0 si no). Cuanto menor, mejor es la estimación.



(a) Frecuencia de observaciones sobre P90.



(b) Distribución de meses según simultaneidad.

Figura 1: Precipitaciones mensuales excepcionalmente altas según fase ENOS (RONI). Litoral argentino, 1991–2025.

La Tabla 1 resume los contrastes estadísticos. En frecuencia, El Niño se diferenció significativamente de Neutral y de La Niña, mientras que La Niña no difirió de Neutral; por lo tanto, el orden descriptivo entre Neutral y La Niña no tiene respaldo estadístico. En simultaneidad, la prueba conjunta fue significativa (Wald = 9,02; $p = 0{,}011$), aunque, tras la corrección de Holm, solo se sostuvo la diferencia entre El Niño y La Niña. La fase ENOS explica una parte reducida de la variabilidad mensual ($R^2 = 0{,}045$).

Tabla 1: Diferencias entre fases ENOS (puntos porcentuales). Errores estándar HAC (12 rezagos).

	Frecuencia mensual P90		Meses con simultaneidad ≥25 %	
Contraste	Diferencia	p	Diferencia	p (Holm)
El Niño – Neutral	+5,43	0,016	+9,70	0,109
La Niña – Neutral	−2,39	0,108	−7,04	0,085
El Niño – La Niña	+7,83	0,001	+16,75	0,019

3.2. Relación con la intensidad del ENOS

Al usar el valor continuo del RONI, se observa una asociación lineal positiva pero débil con el porcentaje mensual de estaciones sobre su P90 ($r = 0{,}245$; Figura 2). Según la recta ajustada, cada unidad adicional de RONI se asocia con un aumento de unos 4,1 puntos porcentuales en la proporción de estaciones con eventos excepcionales. La gran dispersión indica que el ENOS explica solo una pequeña parte de la variabilidad mensual.

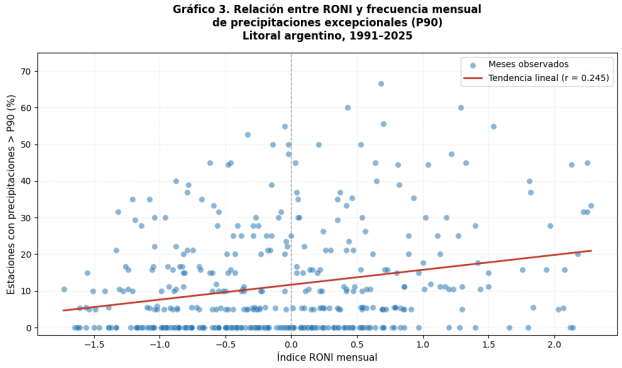


Figura 2: Índice RONI mensual y porcentaje de estaciones con precipitación superior a P90 (420 meses).

3.3. Variación estacional y temporal

Descriptivamente, El Niño registró la mayor frecuencia de eventos excepcionales en las cuatro estaciones del año (Figura 3), mientras que Neutral y La Niña quedaron cerca entre sí (por ejemplo, 10,38 % y 10,07 % en invierno). La brecha con La Niña fue máxima en verano (17,41 % frente a 7,20 %) y mínima en otoño (14,55 % frente a 8,99 %). Las correlaciones de Pearson[6] entre RONI y la frecuencia mensual también fueron positivas en todas las estaciones: la más alta en verano ($r = 0{,}368$) y las más bajas en otoño e invierno ($r \approx 0{,}16$) (Figura 4a). Entre quinquenios, las correlaciones variaron entre 0,133 (2001–2005) y 0,403 (1996–2000), sin una tendencia sostenida (Figura 4b).

Estas comparaciones son descriptivas: los contrastes entre fases se estimaron sobre el total de meses (Tabla 1) y no dentro de cada estación del año, donde la cantidad de meses por fase es menor. Tampoco resultaron significativas las variaciones de la asociación entre estaciones o períodos. Las pruebas conjuntas de interacción dieron $p = 0{,}855$ para fase × estación del año, $p = 0{,}923$ para RONI × estación del año y $p = 0{,}606$ para RONI × quinquenio. Es decir, las variaciones son descriptivas y los datos no permiten afirmar que la asociación cambie según la época del año o el período.

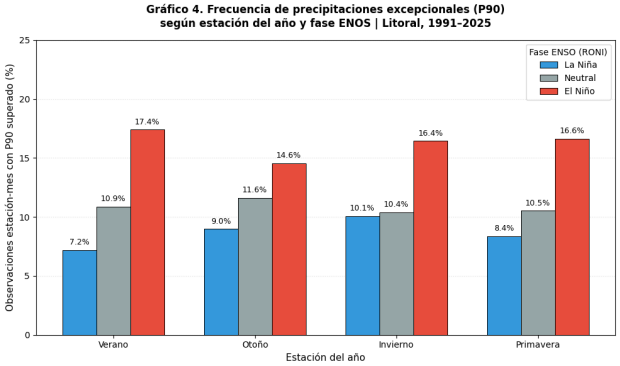
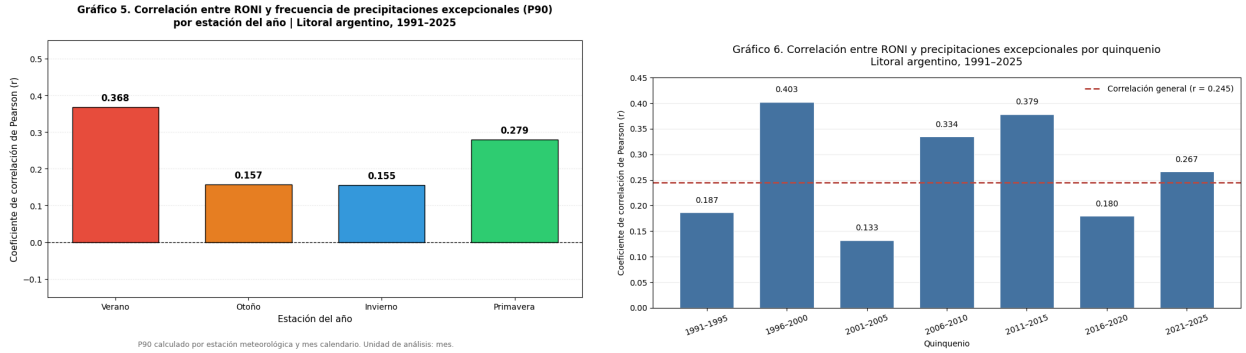


Figura 3: Frecuencia de observaciones sobre P90 según estación del año y fase ENOS.



(a) Por estación del año (105 meses c/u).

(b) Por quinquenio (60 meses c/u).

Figura 4: Correlación de Pearson entre RONI y el porcentaje mensual de estaciones con precipitación superior a P90.

3.4. Pregunta aplicada: anticipación con información previa del ENOS

Para la pregunta aplicada se definió como *mes excepcional* aquel en el que al menos el 25 % de las estaciones superó su P90. Se compararon dos estimaciones de probabilidad calculadas con

[6]El coeficiente de correlación de Pearson (r) mide la intensidad de la relación lineal entre dos variables. Va de -1 a 1: un valor positivo indica que ambas tienden a aumentar juntas, uno negativo que una aumenta cuando la otra disminuye, y un valor cercano a 0 que no hay relación lineal.

1991–2015: una referencia climatológica única (17,8 %) y probabilidades condicionadas a la fase ENOS de dos meses antes (El Niño 25,6 %, Neutral 17,9 % y La Niña 9,8 %). Se usó ese rezago porque el RONI es un promedio trimestral centrado: el valor del mes anterior ya incluye el mes que se busca anticipar. Evaluadas sobre los 120 meses de 2016–2025, la estimación con ENOS obtuvo un puntaje de Brier menor (0,15597 frente a 0,16049), lo que equivale a una reducción del error del 2,82 %. Esa ventaja se observó en siete de los diez años evaluados. Sin embargo, el resultado es sensible al rezago: con tres o cuatro meses de anticipación la estimación con ENOS no supera a la climatología ($-0{,}57$ % y $-1{,}71$ %).

4. Conclusiones

Durante 1991–2025, las condiciones de El Niño se asociaron con una mayor frecuencia de precipitaciones mensuales excepcionalmente altas en el Litoral argentino y con una mayor tendencia a que esos eventos ocurrieran en varias estaciones a la vez. La diferencia más robusta es la que separa a El Niño de La Niña, tanto en frecuencia como en simultaneidad; en cambio, Neutral y La Niña no se diferenciaron estadísticamente. La asociación es estadísticamente significativa pero de magnitud moderada: el ENOS explica una fracción pequeña de la variabilidad mensual. No se encontró evidencia concluyente de que la asociación cambie según la estación del año o el quinquenio. En el ejercicio aplicado, conocer la fase ENOS de dos meses antes aportó una mejora pequeña (2,8 %), no constante entre años y sensible al rezago elegido: que exista una asociación estadística no garantiza una ganancia predictiva relevante.

Limitaciones. (i) La simultaneidad se mide sobre las estaciones disponibles, que no están distribuidas de manera uniforme en el territorio, por lo que no equivale a la superficie afectada. (ii) Los blancos del SMN se trataron como cero con base en la validación contra el INDEC, que a su vez publica datos del SMN. (iii) Los umbrales P90 se calcularon con toda la serie, incluido el período de evaluación de la pregunta aplicada. (iv) El período de evaluación de la pregunta aplicada abarca solo diez años (24 meses excepcionales), por lo que la mejora estimada es poco precisa. (v) Los resultados son asociaciones y no implican causalidad.

Extensiones posibles. Usar el umbral P95 como prueba de robustez, analizar los déficits de precipitación (meses por debajo del P10), incorporar otras regiones y evaluar la anticipación con umbrales calculados solo con el período de entrenamiento.

5. Reflexión metodológica

Se usaron asistentes de IA (Claude y ChatGPT) en proyectos con contexto enriquecido — enunciado, notebooks del curso y material propio— para proponer gráficos, desarrollar código, sugerir pruebas estadísticas y redactar este informe. Los *prompts* utilizados se documentaron en el notebook. Las decisiones metodológicas, como la elección del RONI, del P90 por estación y mes calendario y del umbral de simultaneidad, fueron del grupo. La revisión humana resultó indispensable: un control cruzado entre las salidas del notebook y los textos detectó gráficos calculados con una definición de P90 distinta, uno que usaba la fase ONI en lugar de la RONI e interpretaciones que no coincidían con los valores graficados o que atribuían capacidad predictiva a correlaciones simultáneas. También permitió advertir que, por ser el RONI un promedio trimestral centrado, la fase del mes anterior incluía información del mes a anticipar, y por eso se pasó a usar la de dos meses antes. Todo esto se corrigió antes de cerrar el análisis. Como aprendizaje, la IA acelera la producción de código y texto, pero cada afirmación debe contrastarse con los datos.

Referencias

[1] Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.

[2] Newey, W. K. y West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.

[3] NOAA Climate Prediction Center. *Relative Oceanic Niño Index (RONI)*. `https://www.cpc.ncep.noaa.gov/`

[4] Robledo, F. A. (2012). *Extremos diarios de precipitación en la Argentina: cambios observados en la segunda mitad del siglo XX y asociación con la temperatura superficial del océano tropical*. Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.

[5] Wilks, D. S. (2011). *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences* (3.ª ed.). Academic Press.